

Fundamentos de Telecomunicações

9ª aula

**Rede Pública Digital
1ª Parte**



Conteúdo

- Rede Pública Digital
 - Meios de transmissão
 - Rede de Transporte
 - Hierarquias Plesiócronas
 - PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*)
 - Multiplexagem Digital Síncrona
 - Multiplexagem Digital Assíncrona
 - Hierarquia Síncrona
 - SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*)



Introdução

- As linhas de transmissão nas redes fixas de telecomunicações e de redes de área local, são ainda essencialmente constituídas por pares de cobre (apesar das suas limitações em distância e em largura de banda)
- A utilização de cabos coaxiais, de feixes hertzianos ou de satélites estacionários, permite aumentar a capacidade de transmissão para muito longas distâncias
- Mercê da elevada largura de banda e baixa atenuação, as fibras óticas são vulgarmente utilizadas como meio de transmissão
 - não só em percursos longos e taxas de transmissão elevadas (por exemplo, em cabos transoceânicos e terrestres),
 - mas também em redes locais de alto débito



Introdução

- A definição de protocolos de acesso a meios partilhados,
 - garantindo privacidade na transmissão via rádio,
- permitem a exploração de serviços móveis,
 - em redes celulares,
 - em redes de satélites de órbitas baixas,
 - em redes locais sem fios
- A rede pública digital, onde se interliga a rede de utilizador, obedece a especificações, definidas em normas internacionais, e integram várias tecnologias de suporte, que apresentam uma topologia típica que engloba dois subsistemas:
 - a rede de transporte
 - a rede de acesso, que poderá apresentar particular complexidade na interligação de sistemas móveis



Introdução

- Os sistemas de transmissão digitais, baseados em agregados multiplexados de tramas,
 - podem ser combinados entre si de uma forma hierárquica flexível,
- ou
 - interligados a sistemas electrónicos de comutação espacial e temporal
- Dois sistemas em funcionamento:
 - Hierarquias Plesiócronas
 - PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*)
 - Hierarquia Síncrona
 - SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*)



Introdução

- Não existiu consenso a nível mundial na definição dos sistemas hierárquicos plesiócronicos (PDH), pelo que coexistem dois sistemas:
 - Na Europa e em muitos outros países foi adoptado o sistema designado por PDH-1,
 - Nos Estados Unidos e no Japão adoptou-se um sistema diferente, designado por PDH-2
- Os canais afluentes (tributários) das hierarquias plesiócronicas não são sincronizados por um relógio comum,
 - são, por isso, tolerados pequenos desvios nos débitos dos tributários em relação ao débito nominal, que são controlados pela própria técnica de multiplexagem.

2048 khz +- 50 ppm

$50 \cdot 10^3 \cdot 2048 / 10^6$



Hierarquias Plesiócronicas

- Características dos vários níveis das hierarquias plesiócronicas

Nível da Hierarquia	Sistemas de Transmissão Plesiócronicos			
	PDH-1		PDH-2	
	<i>Débito (kbit/s)</i>	<i>Capacidade (Nº de Canais)</i>	<i>Débito (kbit/s)</i>	<i>Capacidade (Nº de Canais)</i>
1º	64	B	64	B
2º	2 048	$H_{12} = 30B$	1544	$H_{11} = 24B$
3º	8 448	$4 \times H_{12}$	6312	$4 \times H_{11}$
4º	34 368	$H_{21} = 4 \times 4 \times H_{12}$	32064	$5 \times 98B$
			44736	$H_{22} = 7 \times H_{11}$
	139 264	$H_4 = 4 \times H_{21}$	97728	$3 \times 5 \times 98B$

Hierarquias Plesiócronicas

- As tramas dos sistemas PDH-1 têm um cabeçalho para sincronização e, além dos intervalos dedicados aos canais de informação, existem intervalos dedicados a canais de sinalização, para transmissão de informação referente ao controlo da alocação de recursos dos canais de informação
- A sinalização é transmitida entre utilizadores e entidades de controlo:
 - canais distintos associados a cada canal de informação
 - estruturada em mensagens suportadas num canal comum a todos os canais
- Em qualquer dos casos, no 1º nível da hierarquia do sistema PDH existe um intervalo de 64 kbit/s através do qual é feita a sinalização de canal comum ou associado



Hierarquias Plesiócronicas

Alinhamento de trama

- Na receção, o sistema de desmultiplexagem, depois de recuperar o relógio do fluxo binário de informação terá de proceder ao alinhamento da trama, identificando o respetivo início, para extrair a informação transportada em cada canal
- Para tal, o respetivo circuito electrónico, terá de identificar a palavra de alinhamento que ciclicamente está presente na informação recebida, e com ela acertar os contadores que irão identificar os intervalos de tempo associados a cada canal
- Para não se confundir a palavra de alinhamento com outra igual, que aleatoriamente poderá ser enviada na informação transportada em qualquer dos canais, esse circuito terá de executar um algoritmo de alinhamento



Hierarquias Plesiócronicas

Justificação

- As hierarquias plesiócronicas não são sincronizadas por um relógio comum, por isso são tolerados pequenos desvios nos débitos dos tributários em relação ao débito nominal
- Nos níveis superiores duma hierarquia a fase do ciclo de repetição das tramas dos tributários será deslizando se os respetivos débitos não forem coincidentes
- A técnica utilizada no controlo das variações dos débitos dos canais afluentes (**justificação**) consiste em acrescentar/retirar bits da trama, conforme o necessário para adaptar os débitos binários



Usa-se o mesmo clock para sincronizar todos os canais de entrada

Multiplexagem Digital Síncrona

José Manuel Cabral

Departamento de Electrónica Industrial

Escola de Engenharia

Universidade do Minho

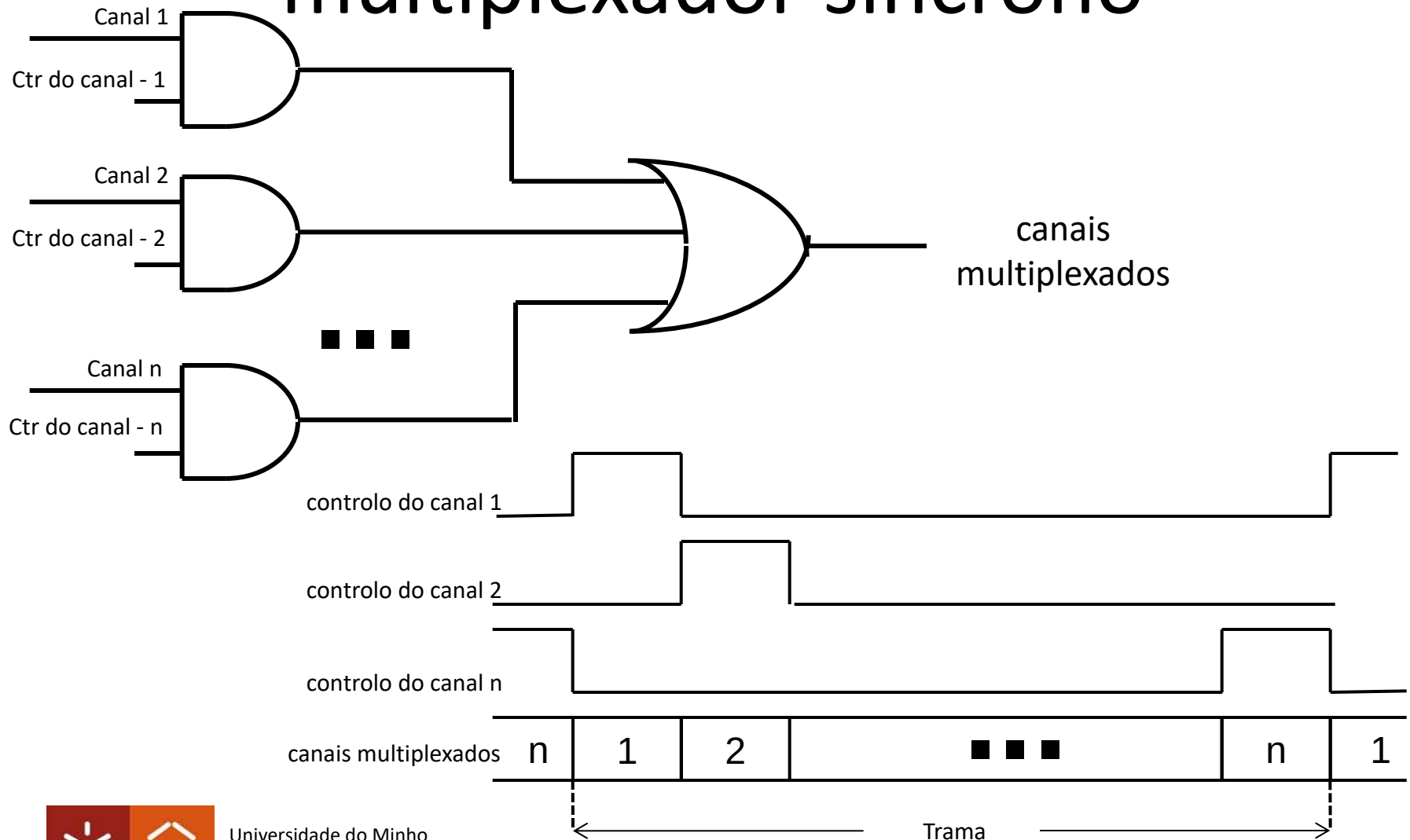


Princípios básicos

- Multiplexagem por Divisão no Tempo – TDM (*Time Division Multiplexing*)
 - definem-se tramas de duração fixa T constituídas por c intervalos de tempo,
 - cada canal ocupa ciclicamente na trama um intervalo de n bits,
 - a identificação dos canais é feita pela posição na trama,
 - Consequência:
 - o débito de cada canal é constante
 - os relógios dos canais têm de estar sincronizados entre si
 - Débito binário de cada canal: $r = n / T$ [bit/s]
 - Débito binário total do multiplexer: $r = c n / T$ [bit/s]

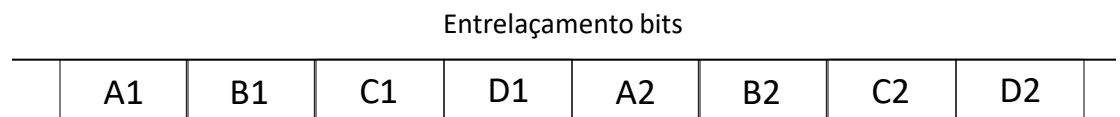
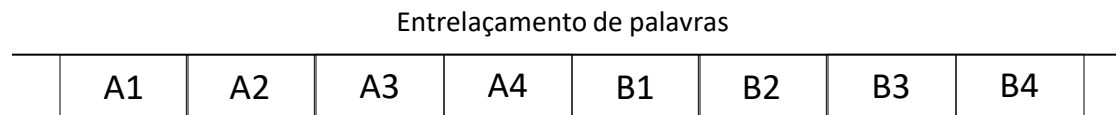
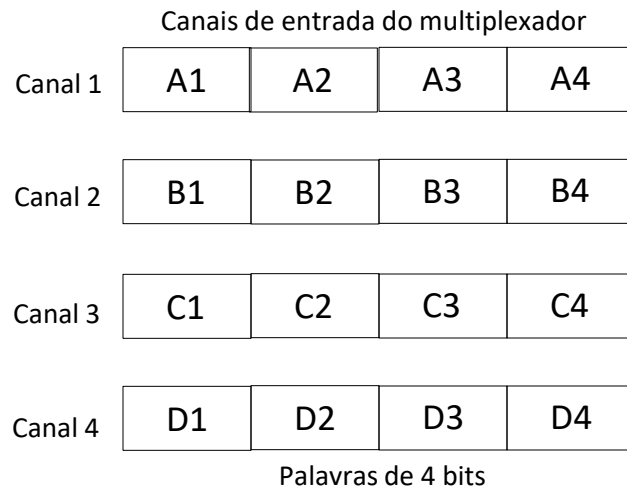


Esquema simplificado de um multiplexador síncrono



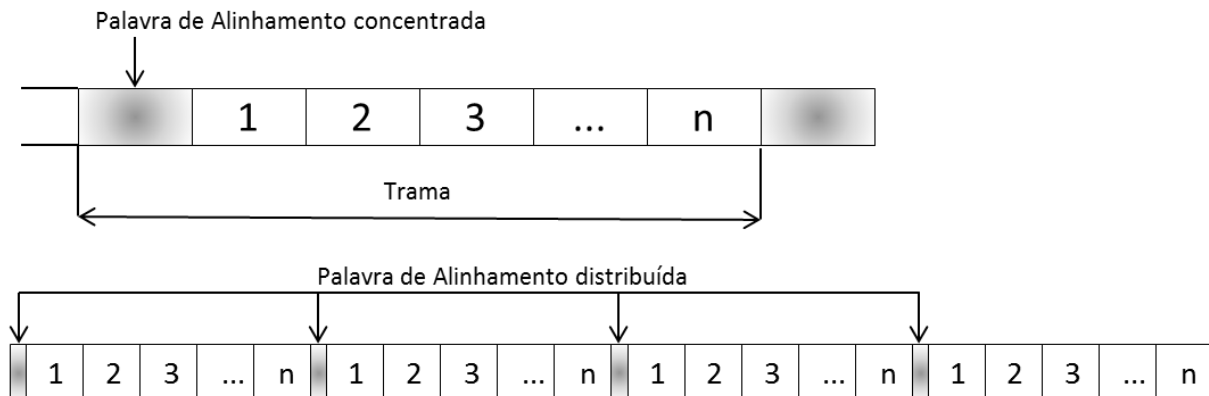
Tipos de Entrelaçamento

- Entrelaçamento de palavras
 - cada intervalo de tempo acomoda uma palavra do código do sinal de entrada
- Entrelaçamento de bits
 - Cada intervalo de tempo suporta um único bit do correspondente sinal de entrada



Alinhamento de trama

- Consiste num determinado padrão de bits repetido sucessivamente nas tramas
- Permite ao desmultiplexador identificar os limites da trama e recuperar os canais
- Tipos de palavras de alinhamento:
 - Concentrada:
 - bits consecutivos, inseridos num canal adicional em cada trama
 - Distribuída:
 - bits dispersos, inseridos ao longo de cada trama ou ao longo de cada bloco de várias tramas consecutivas



Alinhamento de trama

- Estratégia de alinhamento
 - garante imunidade a erros esporádicos na palavra de alinhamento
 - impede o alinhamento por eventuais imitações da palavra de alinhamento

a: alinhado

a -> b: detecção de erro na trama n

b -> c: idem, na trama n+1

c -> d: idem, na trama n+2

d -> e: idem, na trama n+3 → desalinhado, pesquisa bit a bit

e -> f: detecção da palavra de alinhamento

f -> g: idem, na trama seguinte

g -> a: idem, na trama seguinte → alinhado

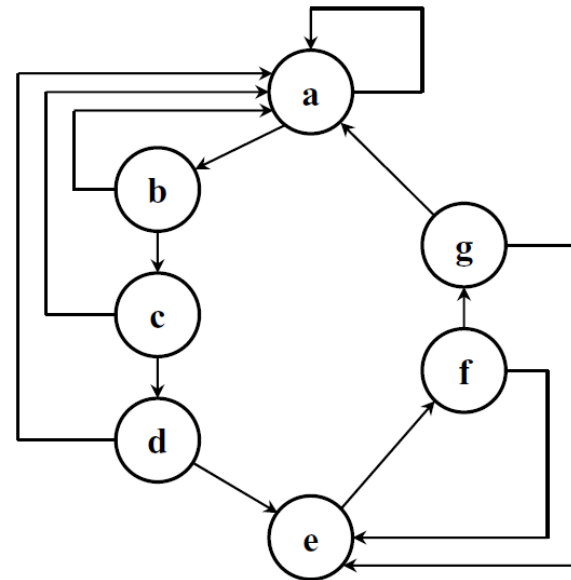
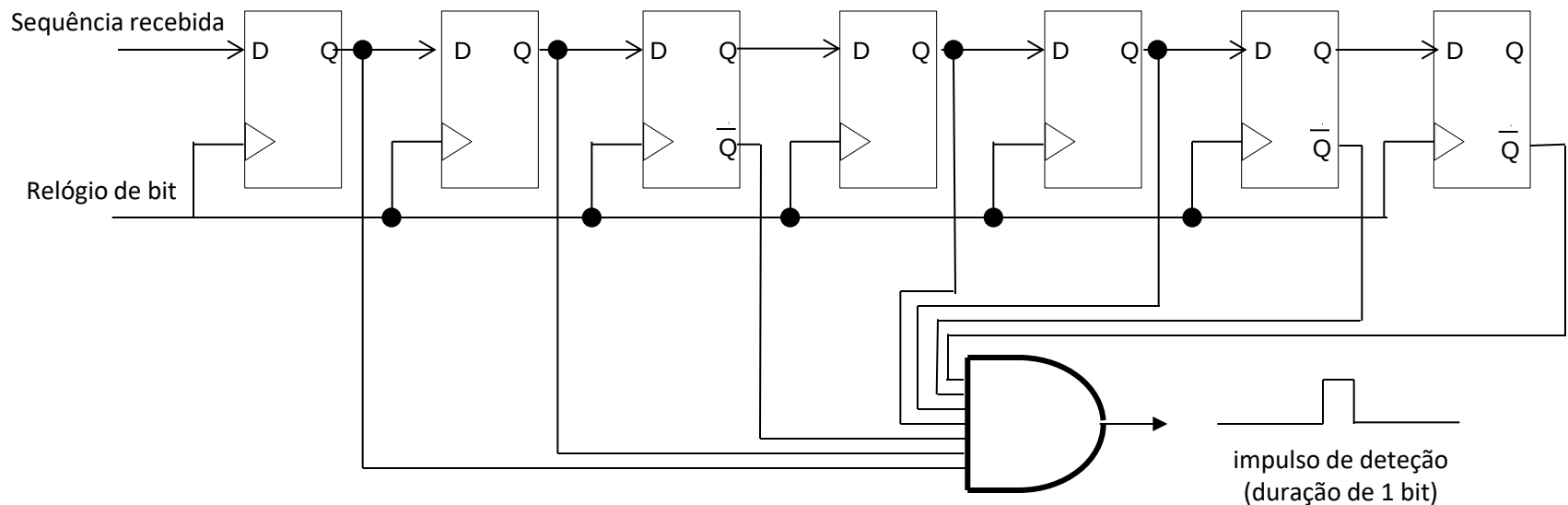


Diagrama de estados do alinhamento de trama (exemplo)

Alinhamento de trama

- Detecção da palavra de alinhamento
 - pode utilizar-se um simples circuito com registos de deslocamento



palavra de alinhamento detetada → 0011011

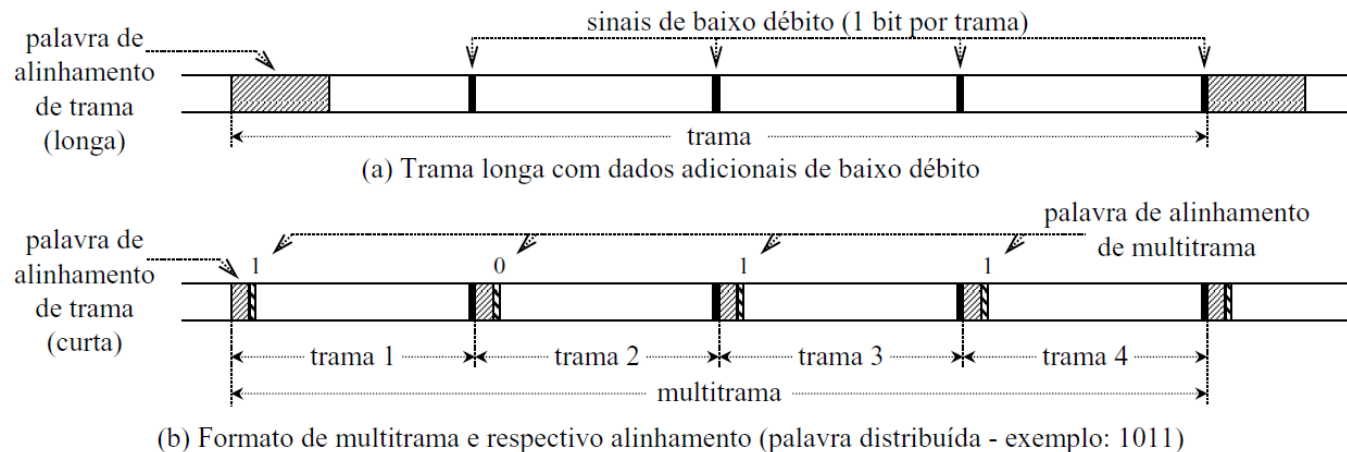
Multitrama

- Problema das tramas longas
 - alguns sinais a transmitir são de baixo débito
 - sinais de sinalização de assinantes analógicos
 - sinais de supervisão
- as tramas teriam de ser relativamente longas (com muitos bits)
 - os tempos de alinhamento inicial e de realinhamento seriam demasiado longos
 - a palavra de alinhamento teria de ser longa para reduzir a probabilidade de imitação
 - aumentaria a probabilidade de ser frequentemente corrompida por erros ocasionais, conduzindo a um aumento suplementar dos tempos de alinhamento => qualidade de transmissão degradar-se-ia significativamente



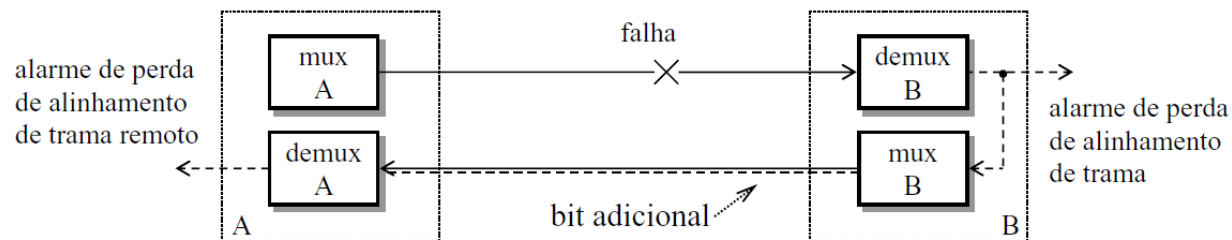
Multitrama

- Conceito de multitrama
 - a trama longa passa a ser uma multitrama constituída por (sub)tramas elementares
 - cada uma das novas tramas dispõe agora de uma palavra de alinhamento própria
 - bits adicionais formam uma palavra de alinhamento de multitrama
 - estratégia de alinhamento: primeiro de trama e depois de multitrama



Supervisão

- Objetivos
 - monitoração do desempenho dos equipamentos de transmissão
 - deteção e diagnóstico de falhas
- Informação de supervisão
 - sistemas básicos suportam apenas alarmes
 - possível a indicação remota de alarmes
- Exemplos de alarmes
 - perda de sinal de saída
 - perda de sinal de entrada
 - perda de alinhamento de trama
 - taxa de erros elevada ($>10^{-3}$ ou $>10^{-4}$, estimada na palavra de alinhamento)



Alarme remoto de perda de alinhamento de trama

Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

Sistema Europeu

- Tramas
 - 32 intervalos de tempo (IT0-IT31) de 8 bits
 - comprimento total de 256 bits
 - frequência de 8 kHz (período 125 μ s)
- Multitramas
 - 16 tramas
 - comprimento total de 4 096 bits
 - frequência de 500 Hz (período 2 ms)



Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

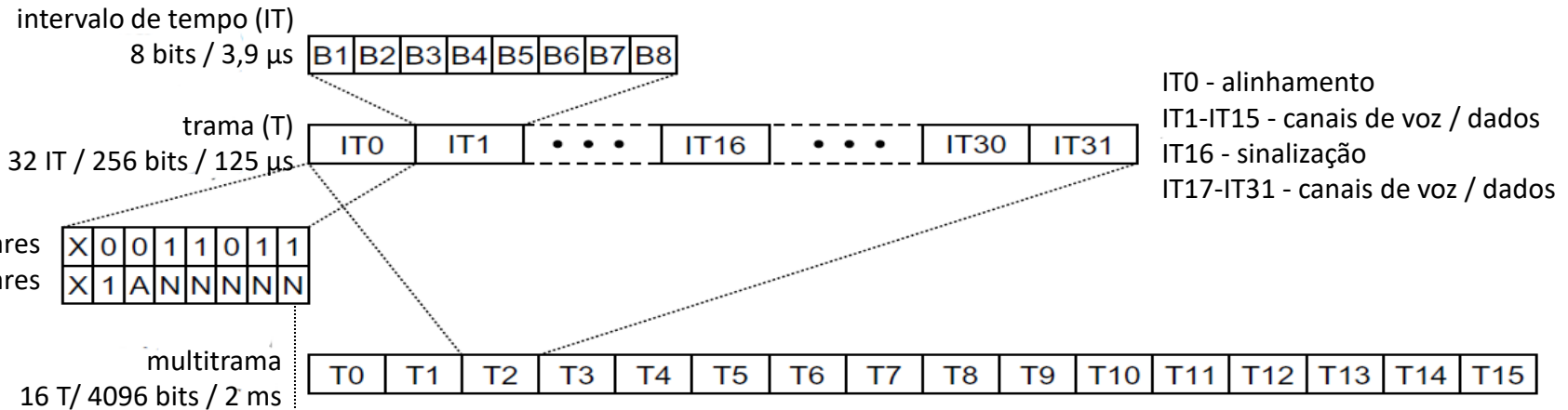
Sistema Europeu

- Atribuição dos intervalos de tempo
 - IT0 reservado para alinhamento de trama, operação e manutenção (O&M) e CRC
 - IT16 reservado para sinalização de canal associado / sinalização de canal comum (64 kbit/s)
 - 30 restantes intervalos de tempo dedicados a dados (64 kbit/s) / canais de voz (8 bits; 8 kHz; lei A)
- Sinalização de canal associado (CAS, Channel Associated Signalling)
 - 8 bits por multitrama para alinhamento de multitrama e alarme remoto
 - 4 bits por multitrama para sinalização de cada canal
 - débito de sinalização por canal: 2 kbit/s (4 bits x 500 Hz)



Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

Sistema Europeu



0011011 - palavra de alinhamento de trama

bit 2 - alterna entre tramas consecutivas para reduzir possibilidade de alinhamentos falsos

X - reservado para ligações internacional / usado para transmitir CRC (8 kbit/s), alinhamento de multitrama e alarme de erro de CRC

A - funções O&M (4 kbit/s); exemplo: indicação de alarme remoto - perda de sinal, perda de alinhamento de trama, erros frequentes

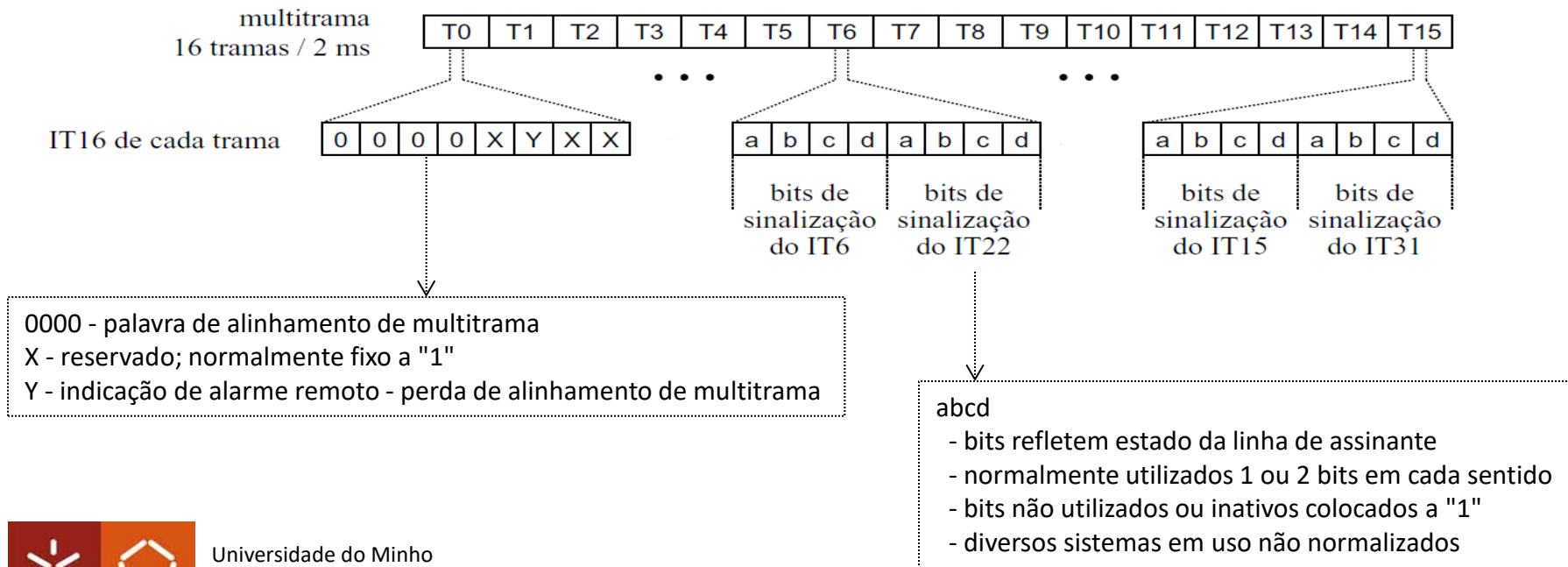
N - bits reservados para uso nacional; fixos a "1" em ligações internacionais



Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

Sistema Europeu

- Multitrama de sinalização de canal associado
 - utilizada atualmente apenas na rede de acesso de assinantes analógicos
 - multiplexador remoto de assinante converte CAS do lacete em CAS sobre 4 bits



Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

Sistema Europeu

- Multitrama de verificação redundante cíclica (CRC, *Cyclic Redundancy Check*)
 - utilizada em praticamente todos os sistemas atuais
 - permite detetar erros de transmissão na trama e impede falsos alinhamentos

Sub multi-trama	Trama	Atribuição dos bits B1 a B8 do IT0								Sub multi-trama	Trama	Atribuição dos bits B1 a B8 do IT0							
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
I	T0	C ₁	0	0	1	1	0	1	1	II	T8	C ₁	0	0	1	1	0	1	1
	T1	0	1	A	N	N	N	N	N		T9	1	1	A	N	N	N	N	N
	T2	C ₂	0	0	1	1	0	1	1		T10	C ₂	0	0	1	1	0	1	1
	T3	0	1	A	N	N	N	N	N		T11	1	1	A	N	N	N	N	N
	T4	C ₃	0	0	1	1	0	1	1		T12	C ₃	0	0	1	1	0	1	1
	T5	1	1	A	N	N	N	N	N		T13	E _I	1	A	N	N	N	N	N
	T6	C ₄	0	0	1	1	0	1	1		T14	C ₄	0	0	1	1	0	1	1
	T7	0	1	A	N	N	N	N	N		T15	E _{II}	1	A	N	N	N	N	N

palavra de alinhamento de multitrama "001011" - distribuída no bit B1 de IT0, nas 6 primeiras tramas ímpares

C_n - CRC de 4 bits calculado sobre a sub-multitrama (8 tramas) anteriormente enviada

E_I / E_{II} - indicação de alarme remoto de erro de CRC detetado nas sub-multitramas anteriormente recebidas

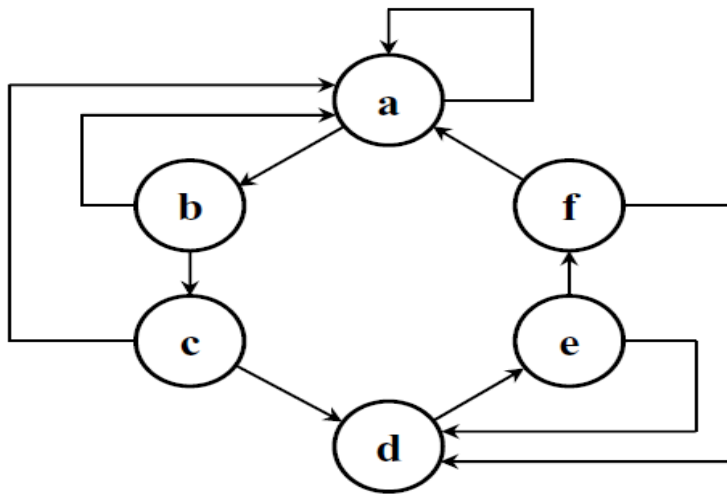


Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

Sistema Europeu

- Alinhamento de trama e de multitrama de sinalização

Diagrama de estados do alinhamento de trama



a: alinhado

a → b: detecção de erro na PA

b → c: idem, na trama seguinte

c → d: idem, na trama seguinte

→

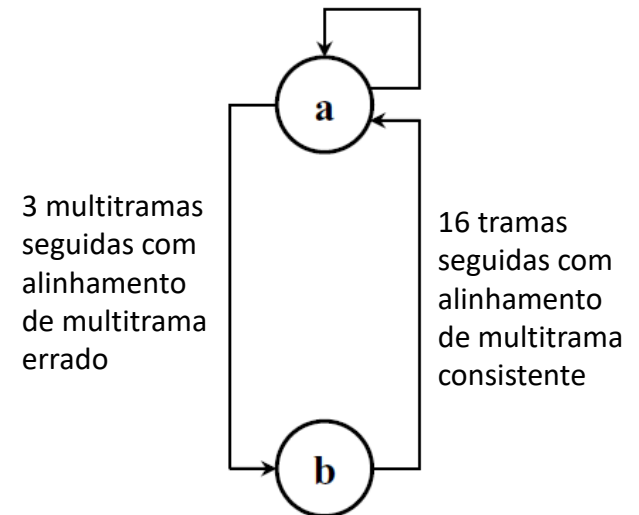
d → e: detecção da PA

e → f: detecção de alternância do bit 2

f → a: detecção da PA → alinhado

desalinhado, pesquisa bit a bit

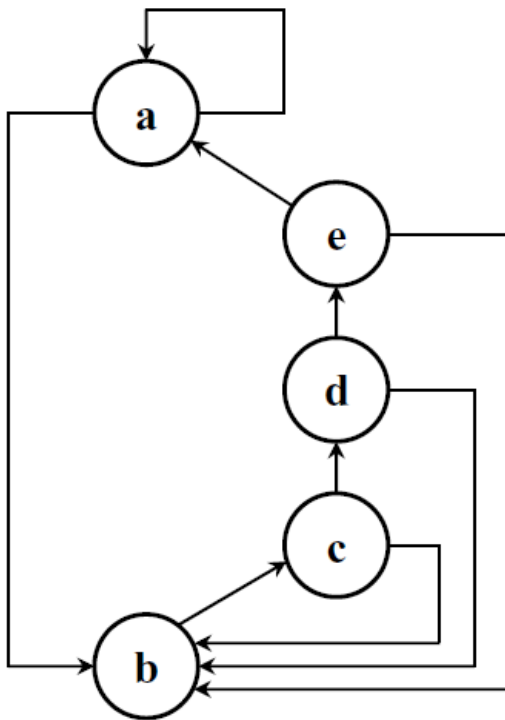
Diagrama de estados do alinhamento de multitrama



Sistema E1 de 30 canais (2 048 kbit/s)

Sistema Europeu

- Alinhamento de trama e de multitrama baseados no CRC
 - método preferido por ser mais fiável



a: alinhado

a→b: > 914 erros de CRC em 1000 cálculos (executados em 1 segundo) → **desalinhado**, pesquisa bit a bit

b→c: deteção da palavra de alinhamento

c→d: deteção de alternância do bit 2

d→e: deteção da palavra de alinhamento

e→a: procura do alinhamento de multitrama (padrão "001011" no bit 1 de IT0 das tramas ímpares); verificação de pelo menos 2 CRC corretos em 4 cálculos → **alinhado**



Sistema DS1 de 24 canais (1 544 kbit/s)

Adotado nos EUA, Canadá e Japão

- Tramas
 - 1 intervalo de tempo de 1 bit (bit F)
 - 24 intervalos de tempo (IT1-IT24) de 8 bits
 - comprimento total de 193 bits
 - frequência de 8 kHz (período 125 μ s)
- Multitramas
 - 24 tramas
 - comprimento total de 4 632 bits
 - frequência de 333 Hz (período 3 ms)



Sistema DS1 de 24 canais (1 544 kbit/s)

Adoptado nos EUA, Canadá e Japão

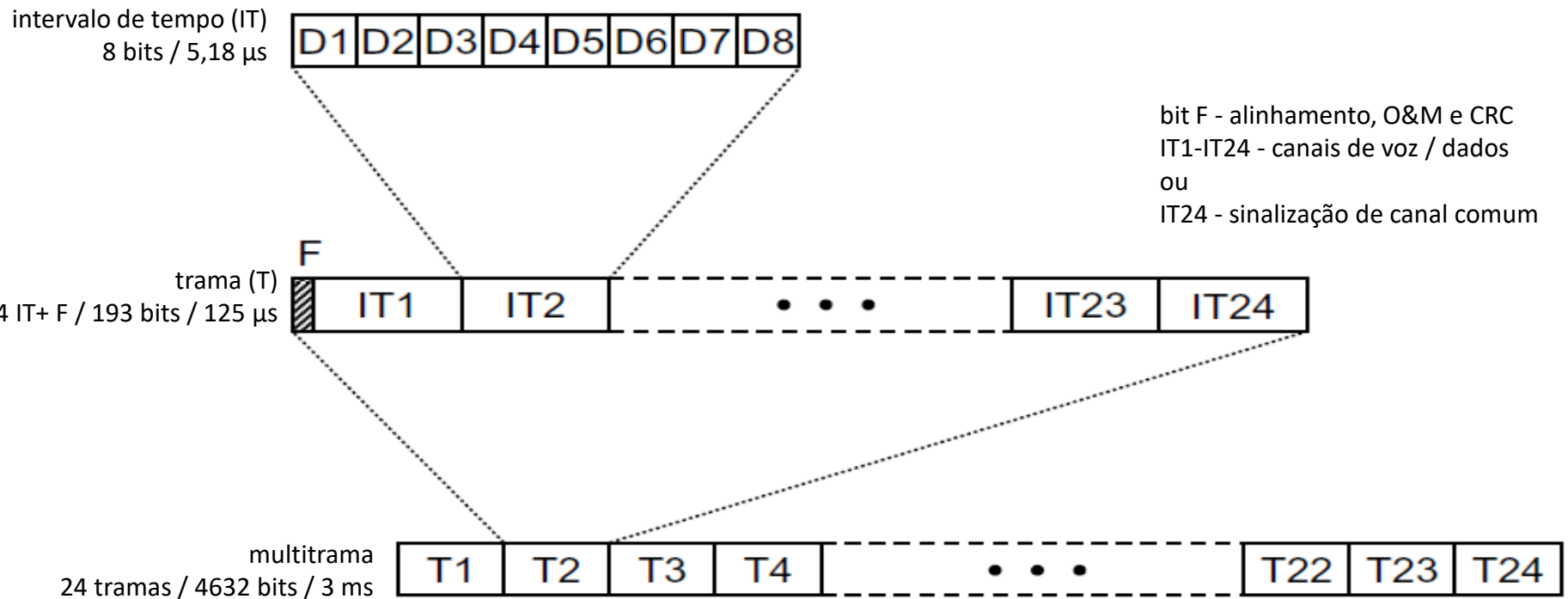
- Atribuição dos intervalos de tempo
 - bit F usado para alinhamento de trama e multitrama, operação e manutenção (O&M) e CRC
 - 24 intervalos de tempo dedicados a dados (64 kbit/s) / canais de voz (8 bits; 8 kHz; lei μ)
(IT24 atribuído eventualmente a sinalização de canal comum)
- Sinalização de canal associado (CAS, *Channel Associated Signalling*)
 - bits menos significativos dos 24 canais nas tramas 6, 12, 18 e 24 são "roubados" para CAS
 - débito por canal de voz de 4 bits x 333 Hz = 1 333 kbit/s
 - bits "roubados" aumentam o ruído de quantização (cerca de 1,8 dB) e reduzem para 56 kbit/s a capacidade disponível para transmissão transparente de informação



Sistema DS1 de 24 canais (1 544 kbit/s)

Adoptado nos EUA, Canadá e Japão

- Formato de trama do sistema DS1 de multiplexagem de 24 canais



Multiplexagem Digital Assíncrona

José Manuel Cabral

Departamento de Electrónica Industrial

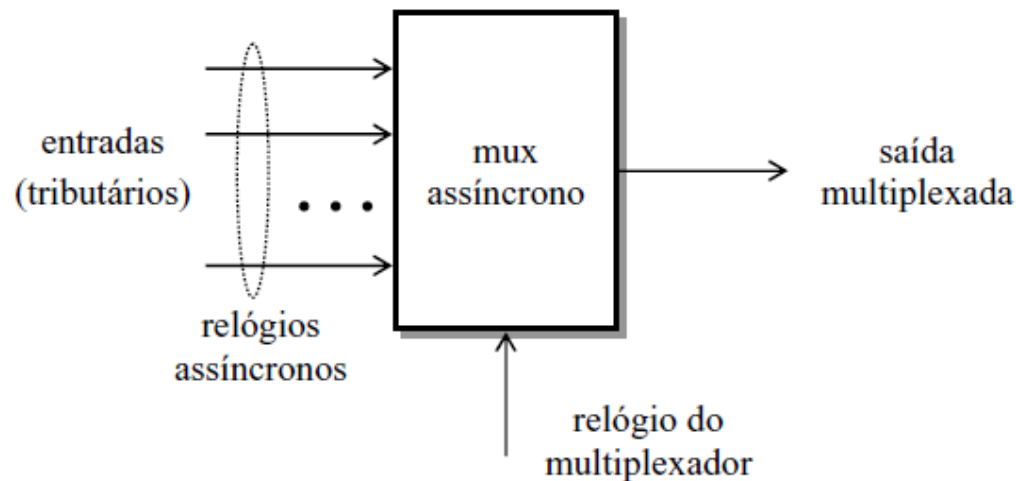
Escola de Engenharia

Universidade do Minho



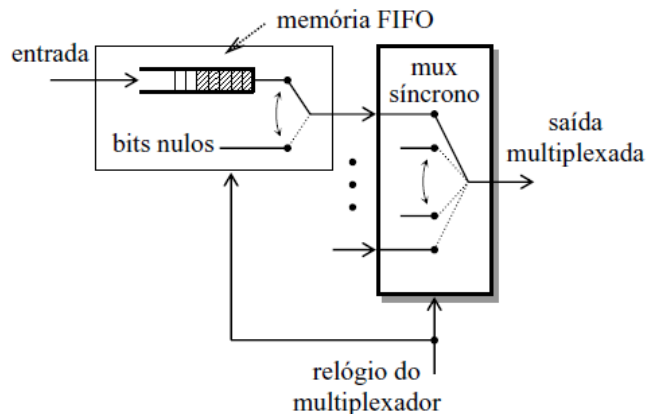
Princípios básicos

- Problema dos escorregamentos (*slips*):
 - sinais de entrada têm relógios não sincronizados entre si
 - sinal de saída tem um relógio próprio
 - a multiplexagem síncrona conduziria a escorregamentos
 - Inserção de bits falsos ou perda de bits

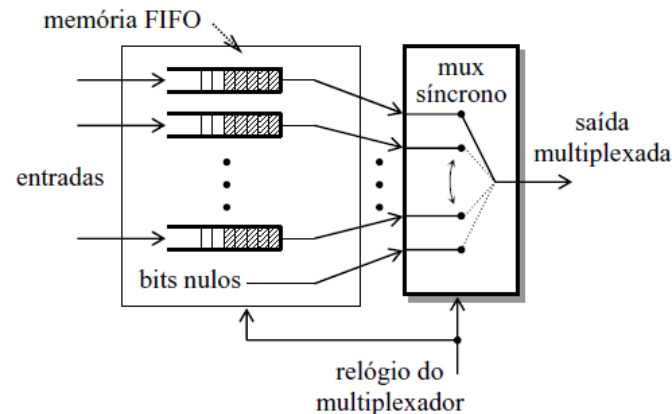


Princípios básicos

- Soluções de sincronização de relógio para compensarem as flutuações dos relógios dos sinais
 - preenchimento de bits nulos nos canais
 - pré-sincronização por canal de entrada
 - preenchimento de bits nulos entre tramas
 - sincronização conjunta



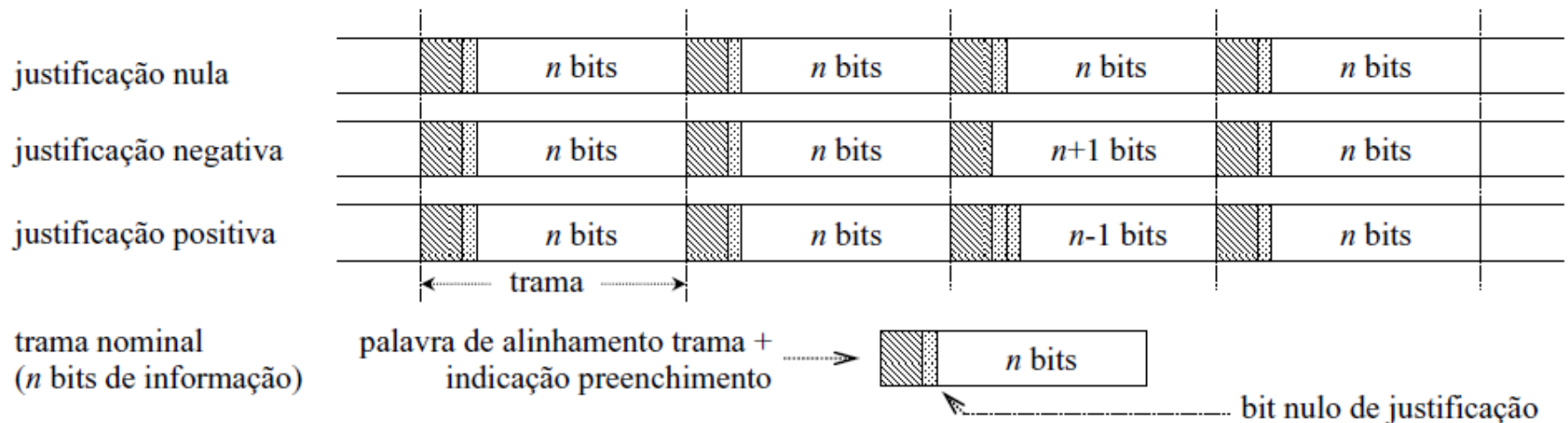
**Modelo de multiplexagem assíncrona
com pré-sincronização por canal de entrada**



**Modelo de multiplexagem assíncrona
com sincronização conjunta**

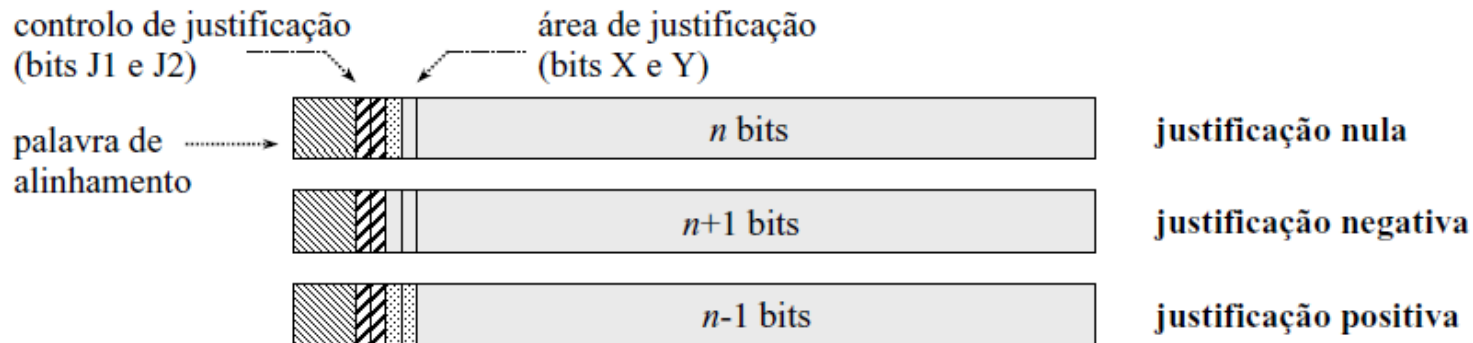
Sincronização de relógio por preenchimento de bits nulos nos canais

- Princípio de operação → justificação
 - excesso de bits a transmitir → redução de bits nulos no canal → justificação negativa
 - défice de bits a transmitir → aumento de bits nulos no canal → justificação Positiva



Sincronização de relógio por preenchimento de bits nulos nos canais

- Indicação de preenchimento
 - bits de controlo de justificação → Técnica usada em PDH



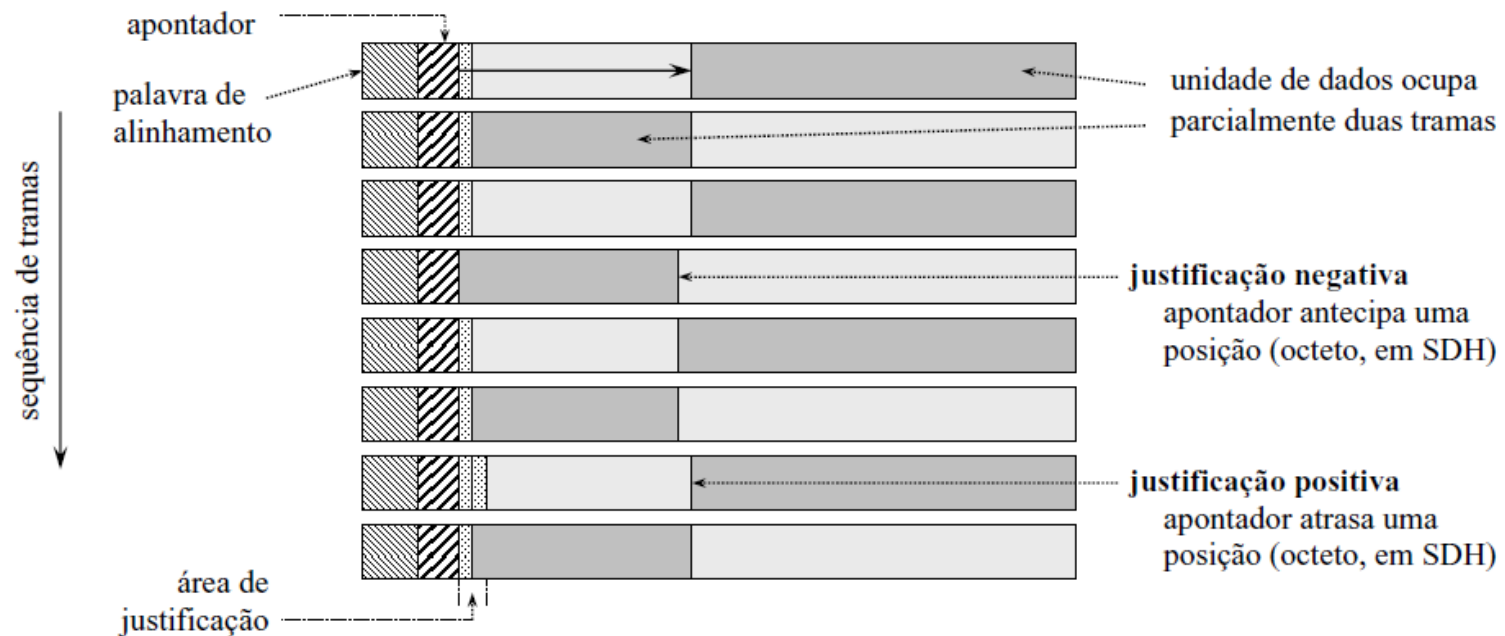
Tipo de justificação	Bits de controlo de justificação		Ocupação dos bits de justificação	
	J1	J2	X	Y
Nula	0	0	Nulo	Info
Negativa	1	0	Info	Info
Positiva	0	1	Nulo	Nulo

 bit nulo
 bit informação

Trama hipotética com justificação controlada por bits específicos na trama

Sincronização de relógio por preenchimento de bits nulos nos canais

- Indicação de preenchimento
 - definem-se unidades de dados flutuantes nas tramas
 - apontadores indicam início das unidades de dados
- Técnica usada em SDH

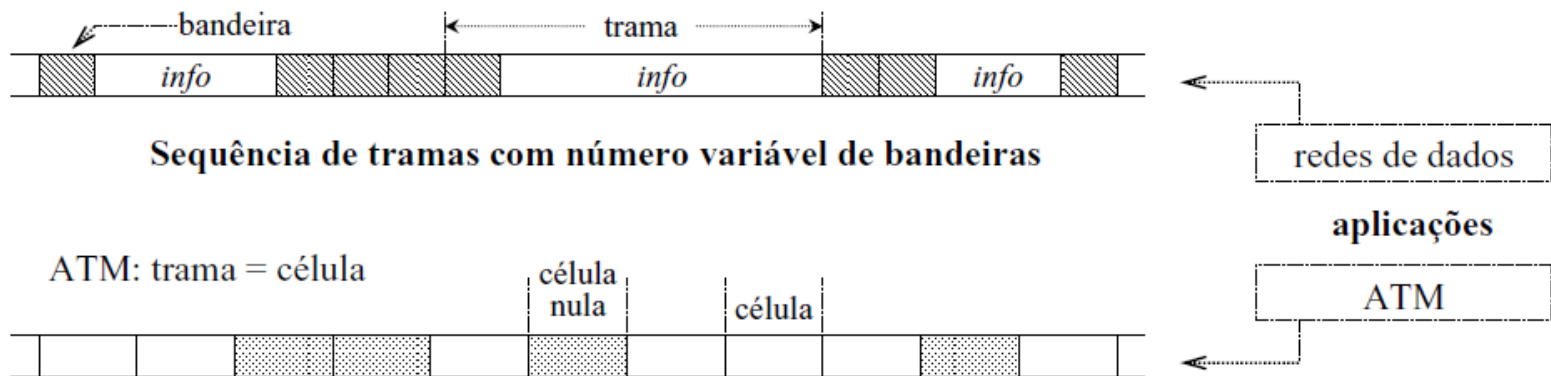


Trama hipotética com justificação controlada por apontadores

Sincronização de relógio por preenchimento de bits nulos entre tramas

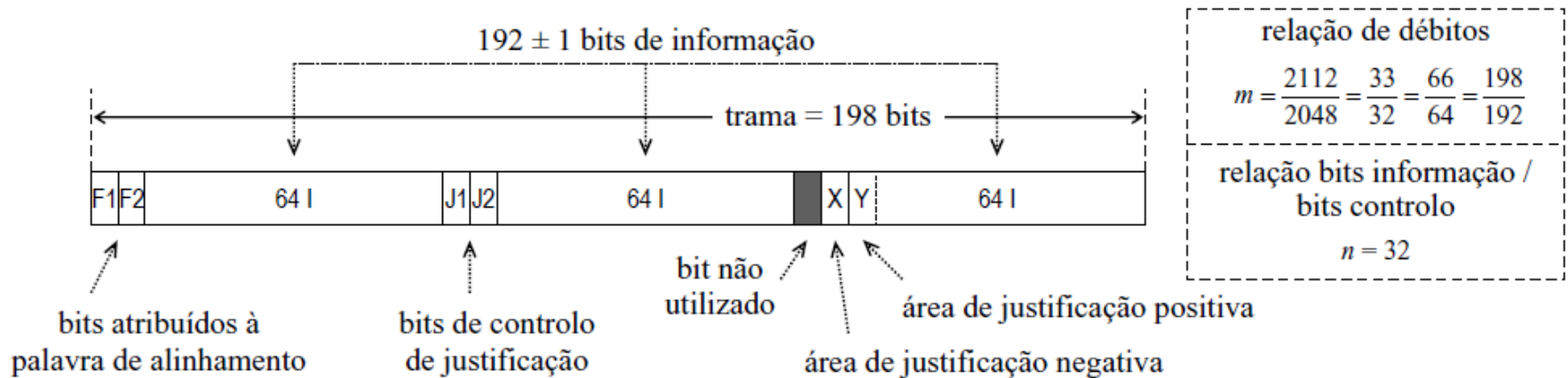
- Princípio de operação
 - excesso de bits a transmitir → redução de bits nulos entre tramas
 - défice de bits a transmitir → aumento de bits nulos entre tramas

- bandeiras removidas ou inseridas entre tramas → *flag stuffing*
- células nulas removidas ou inseridas entre células de informação → *cell stuffing*



Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

- Formato básico da trama de 2 112 kbit/s
 - trama sub-dividida em sub-tramas para distribuir bits de controlo adicionados



cálculo dos débitos máximo e mínimo dos tributários

$$r_{t \max} = 2112 \times (192 + 1) / 198 = 2058,7 \text{ kbit/s}$$

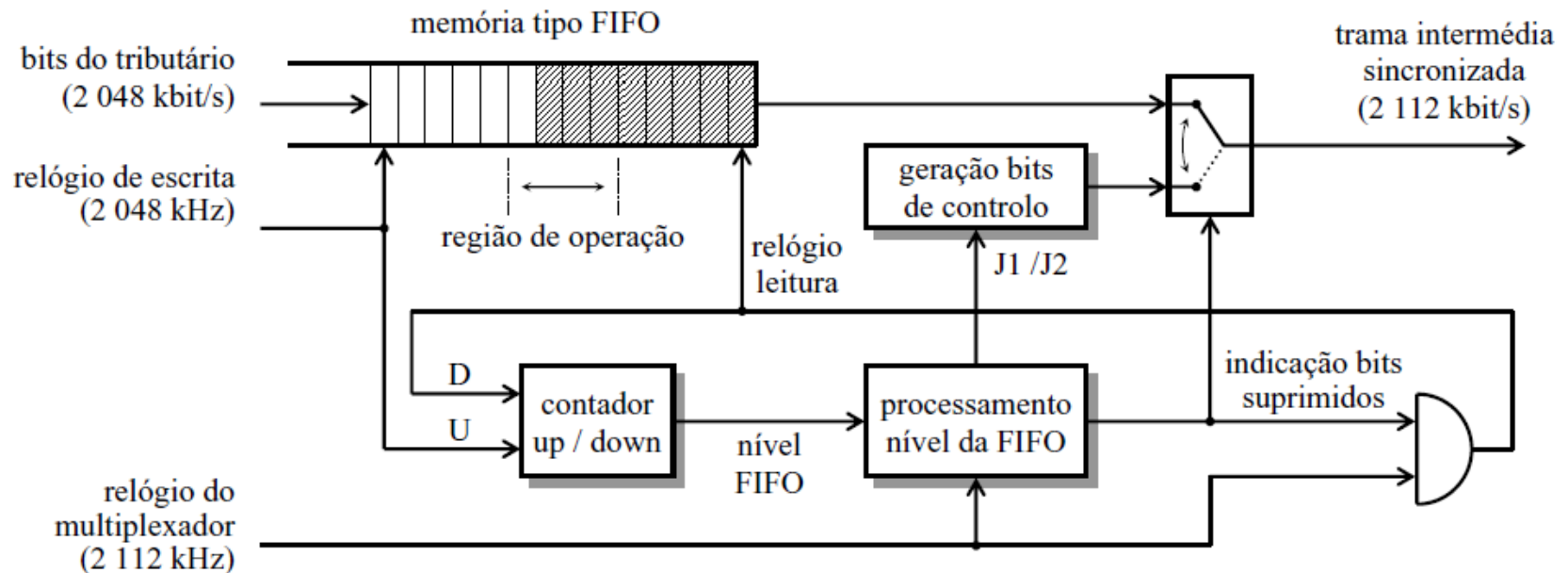
$$r_{t \min} = 2112 \times (192 - 1) / 198 = 2037,3 \text{ kbit/s}$$

satisfatório face à tolerância
2048 kbit/s ±50 ppm



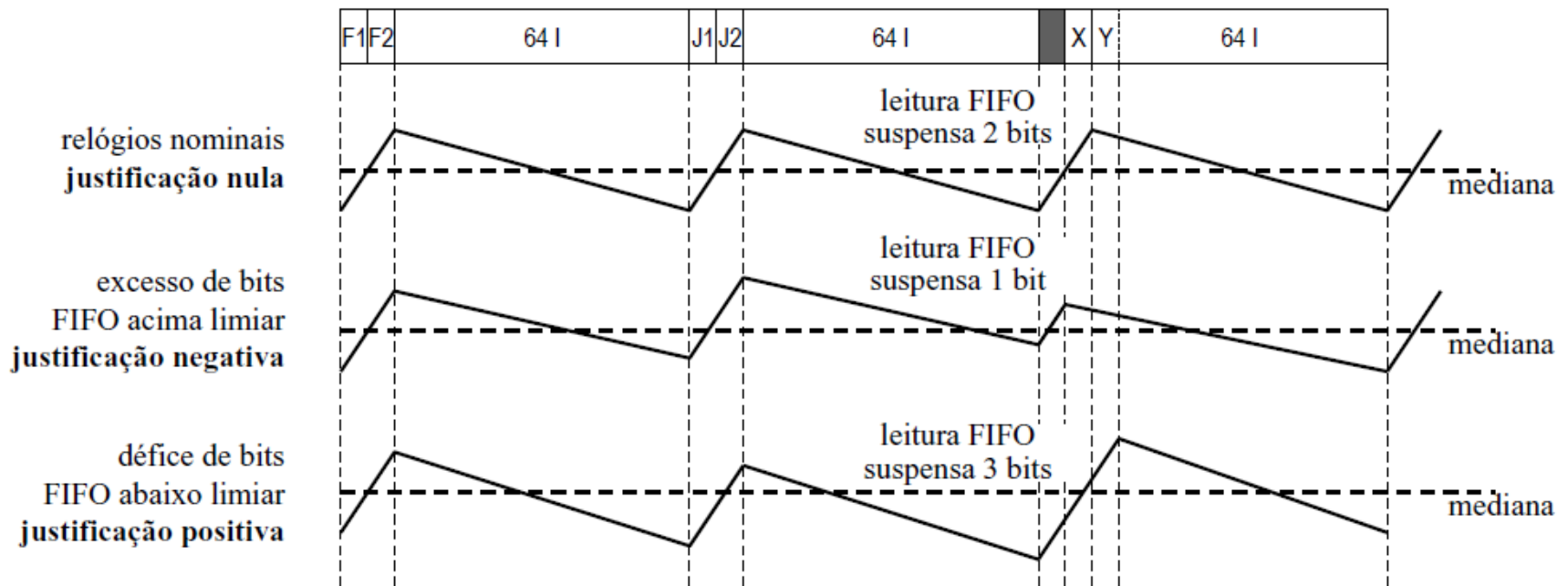
Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

- Modo de operação do multiplexador
 - Informação é escrita numa memória tipo FIFO a um débito de 2048 kbit/s
 - FIFO é lida a 2112 kbit/s, com interrupções para inserir bits de controlo



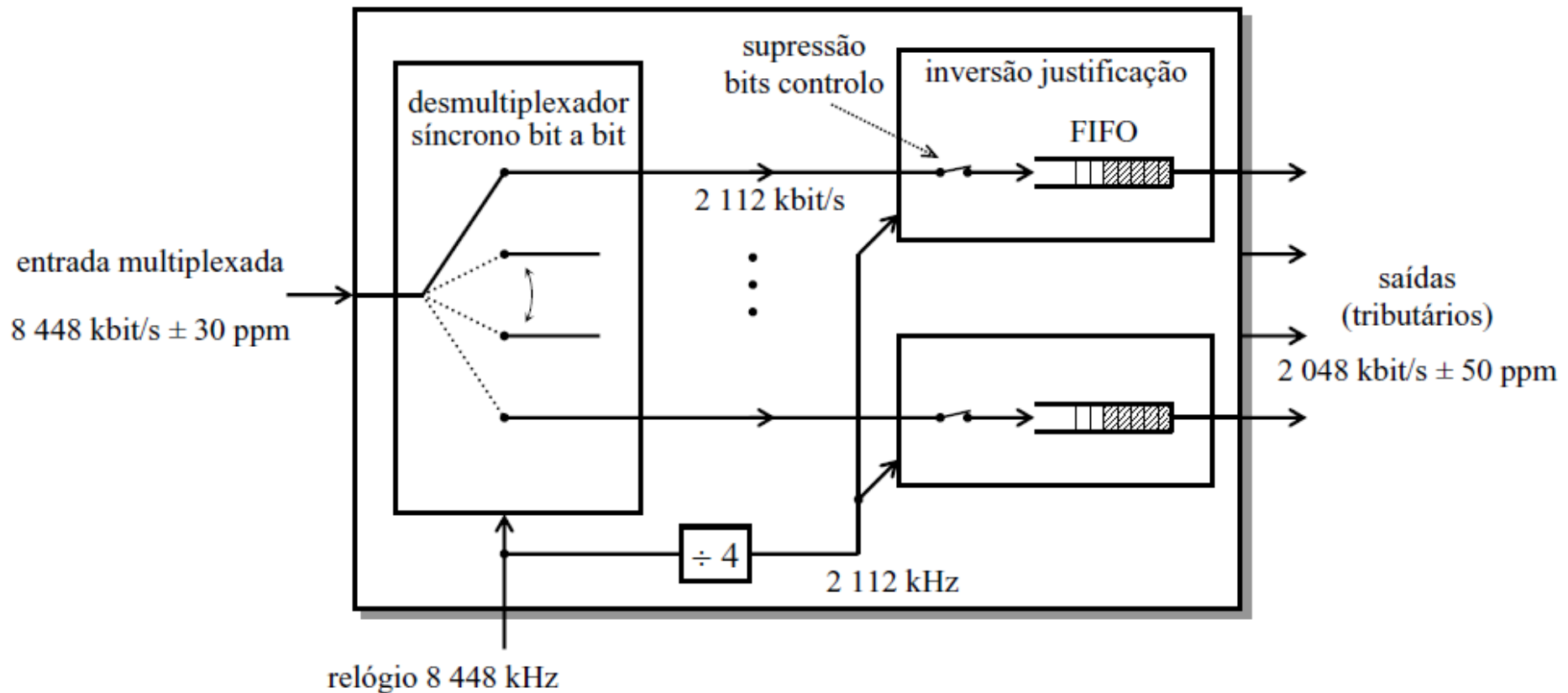
Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

- Modo de operação do multiplexador
 - se não houvesse justificação, o nível da FIFO não seria controlado
 - quando o nível da FIFO ultrapassa a região de operação, introduz-se justificação



Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

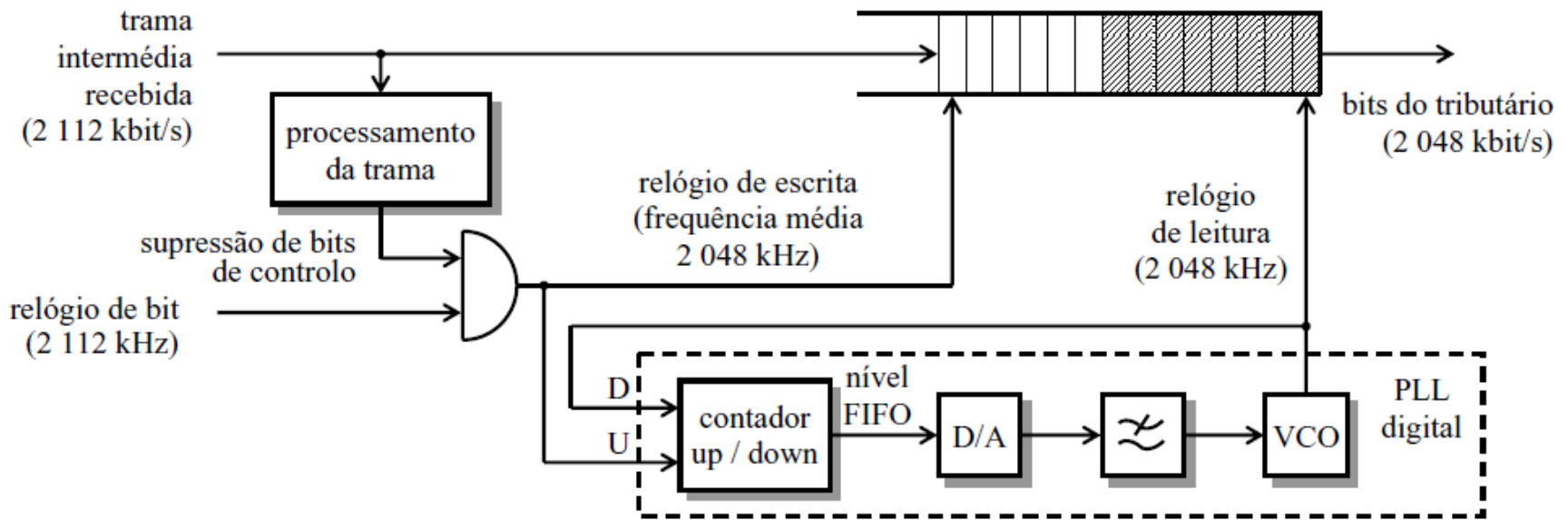
- Modelo simplificado do desmultiplexador



Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

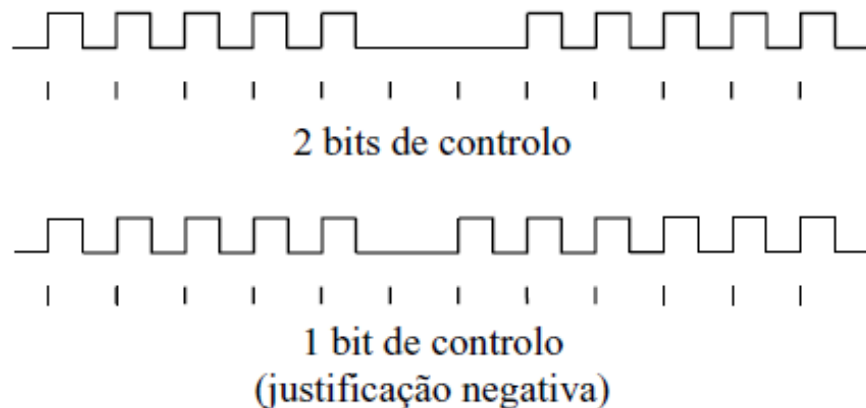
Explicar o funcionamento deste circuito

- Modo de operação do desmultiplexador
 - informação é escrita numa FIFO a 2112 kbit/s com supressão de bits de controlo
 - PLL recupera um relógio contínuo idêntico ao original a 2048 kbit/s
 - bits da memória FIFO são extraídos utilizando este relógio



Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

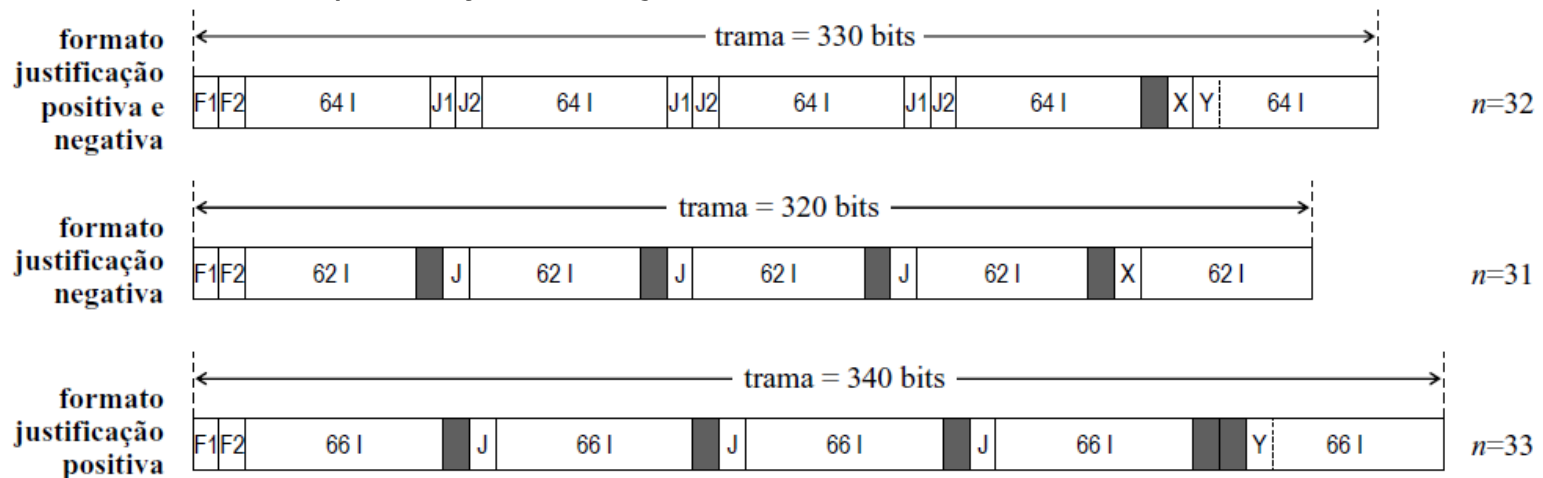
- *Jitter* de multiplexagem
 - relógio de escrita na memória FIFO possui ciclos suprimidos correspondentes aos bits de controlo
 - variações de fase resultantes designam-se de *jitter* de multiplexagem
 - amplitude do *jitter* de multiplexagem é de 1, 2 ou 3 intervalos de bit
 - PLL tem como função eliminar, ou pelo menos atenuar, este *jitter*



- *jitter* de muito baixa frequência não é removido
- formato de trama escolhido deverá evitar a ocorrência deste tipo de *jitter*

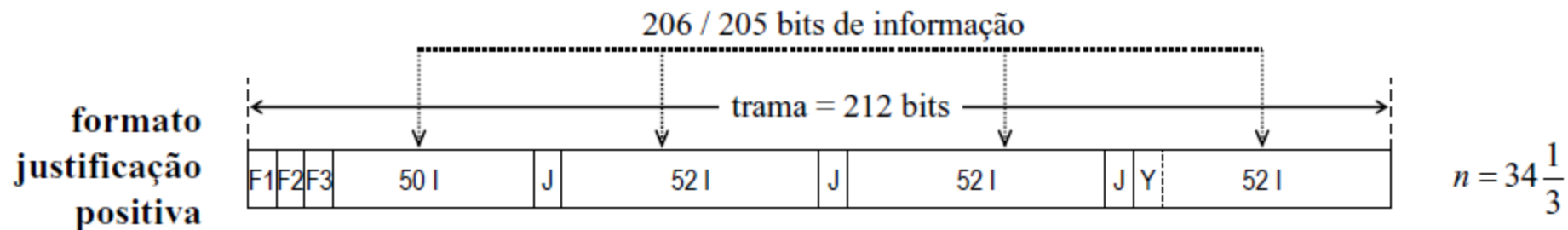
Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

- Optimização do formato da trama de 2112 kbit/s
 - erro nos bits de controlo de justificação acarretaria perda de sincronismo
 - transmitem-se em triplicado e distribuídos na trama para aumentar fiabilidade
 - alteração da relação $n = \text{bits de informação} / \text{bits de controlo}$ permite um único tipo de justificação



Sistema básico de multiplexagem de 2 para 8 Mbit/s

- Formato normalizado da trama de 2112 kbit/s
 - formato adotado nas normas é irregular
 - eliminam-se bits não utilizados
 - reduz *jitter* de multiplexagem



cálculo dos débitos máximo e mínimo dos tributários

$$r_{t \max} = 2112 \times (206 + 0) / 212 = 2052,2 \text{ kbit/s}$$

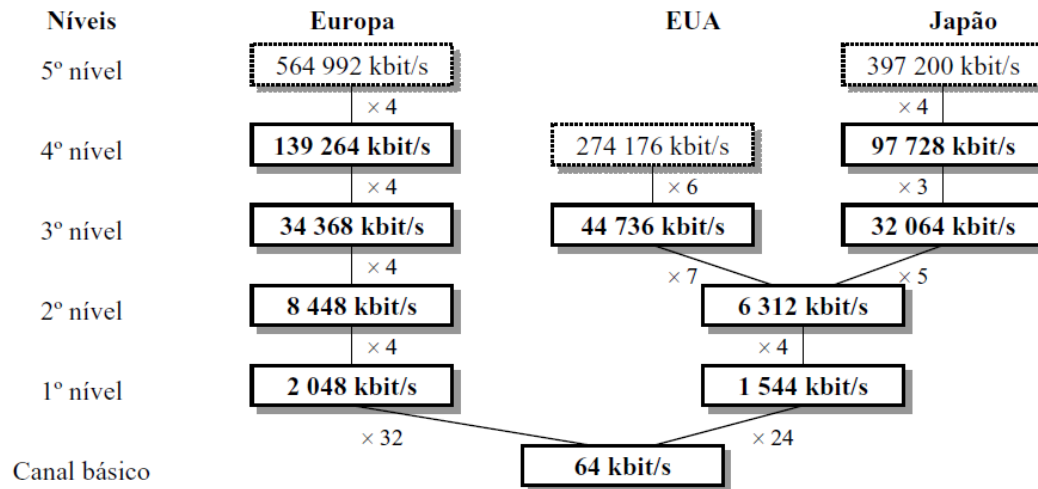
$$r_{t \min} = 2112 \times (206 - 1) / 212 = 2042,3 \text{ kbit/s}$$

satisfatório face à tolerância
2048 kbit/s ± 50 ppm



Hierarquia de multiplexagem plesiócrons (PDH)

- Sistema hierárquico
 - cada sinal de um nível é obtido a partir de n tributários do nível anterior
 - os tributários são assíncronos, mas com o mesmo débito nominal (plesiócrons)
 - a multiplexagem é assíncrona com justificação positiva / nula



Hierarquia de multiplexagem plesiócrons (PDH)

- Vantagens:
 - número de sistemas normalizados reduzidos a um pequeno conjunto
 - níveis adaptados aos sistemas de transmissão de alto débito então existentes (pares simétricos, cabos coaxiais, feixes hertzianos, fibras óticas)
 - crescimento através da adição de novos equipamentos mantendo os anteriores
- Limitações:
 - taxas de transmissão limitadas a cerca de 500 Mbit/s
 - capacidade rudimentar de operação e manutenção
 - reconfiguração simples mas manual (alteração física de ligações nos repartidores)
 - acesso a um tributário obriga à desmultiplexagem de todos os níveis superiores



Bibliografia

- Mário Jorge Leitão, “Sistemas de Multiplexagem Digital”, FEUP, Universidade do Porto.
- ITU-T Recommendation G.732: “Characteristics of primary PCM multiplex equipment operating at 2048 kbit/s.”
- P. V. Sreekanth, Digital Transmission Hierarchies and Networks: PDH, SDH and OTH, Orient Blackswan; 1 edition, December 16, 2010.
 - ISBN-13: 978-8173716997

